

机器视觉与 图像处理

Machine Vision & Image Processing

信息学院 常 青

changqing@ecust.edu.cn

概述

- 机器视觉基本概念

- 什么是机器视觉
- 机器视觉的理论框架:
- 机器视觉与相关领域
- 机器视觉实际应用

- 图像处理基本概念

- 什么是图像处理
- 图像处理技术研究内容:
- 图像处理发展简史

何谓图像 (Image) ?

types of images

图像
images

物体
objects

数学函数
Mathematical
function

连续函数
continuous

离散函数
Discrete
(digital image)

不可见的物理图像
Non-visible
physical image

可见的图像
Visible image

图片 pictures

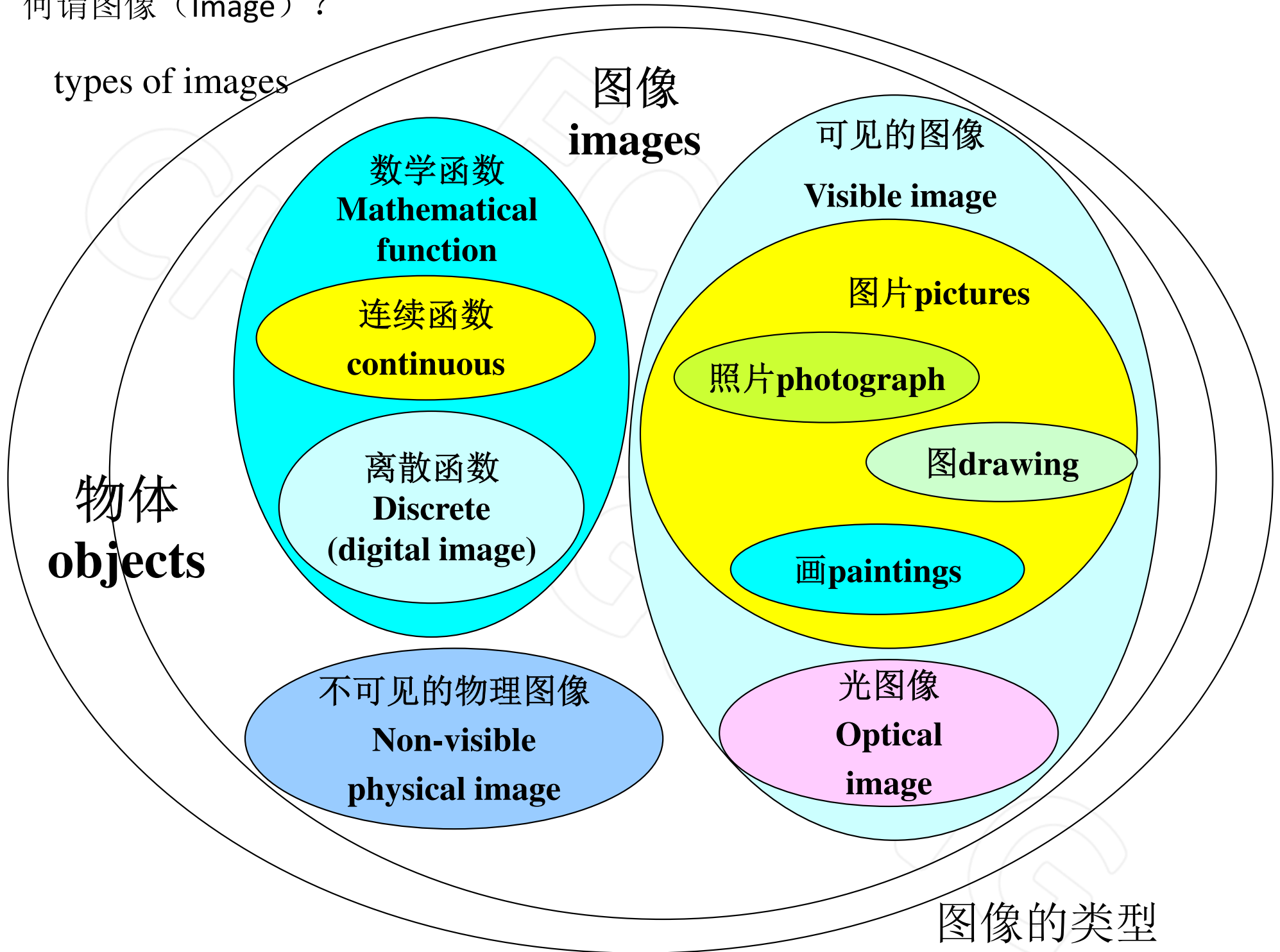
照片 photograph

图 drawing

画 paintings

光图像
Optical
image

图像的类型



1、按照图像的存在形式分

- 物理图像 (physical images) : 物质或能量的实际分布
 - 可视图像(visible image)
 - 不可视图像
- 抽象图像(Abstract images) 即 “数学图像”
 - 连续函数图像
 - 离散函数图像

2、按照图像的色彩特性分

- 彩色图像,
 - 又称 “多光谱图像”
 - 图像上的每个点有多于一个的局部特征
- 灰阶图像,
 - 又称 “灰度图像”、“亮度图像”、“单色图像” 等
 - 每个像素点只有一个亮度值

3、按照图像的光谱特性分

- 可见光图像
- 红外光图像
- 雷达图像
- 声纳图像
-

4、按照图像的时间特性分

- 动态图像
 - 随时间变化的图像，如电视和电影画面。
- 静止图像
 - 不随时间变化的图像，如各类图片。

图像 (Image) 的表达

- 通用表达式

$$I=f(x, y, z, \lambda, t),$$

简化式

$$I=f(x, y)$$

何谓数字图像 (Digital Image) ?

- 物体图像的数字表示
- 时间和空间的非连续函数(信号)
- 便于计算机处理的图像表示形式
- 离散单元、量化的(整数)灰度—像素(Pix)的集合

图像处理的基本方法

- 图像处理（image processing）
 - 对图像加工的各种技术方法的统称，已广泛地应用于许多领域。
- 基本方法
 - 模拟图像处理
 - 数字图像处理

1) 模拟图像处理(Analog Image Processing)

- 包括光学图像处理和电子图像处理（电子光学处理）
- 缺点：精度差、灵活性差，器件具有专用性，缺乏判断分析能力，不具备非线性处理能力。
- 趋势：将光学处理和计算机相结合的方法

2) 数字图像处理(Digital Image Processing)

- 对图像信息进行数字运算或处理，提高图像质量或达到预期效果的过程。
- 优点：精度高、处理内容丰富、可进行复杂的非线性处理，处理方式灵活；再现性好。
- 缺点：速度有限，实时性差。

图像处理技术

主要研究目的

一般而言，对图像进行加工和分析主要有如下几方面目的：

- （1）提高图像的视感质量，以达到赏心悦目的目的。
- （2）对图像数据进行变换、编码和压缩，便于图像的存储和传输。
- （3）提取图像中所包含的某些特征或特殊信息，便于计算机分析。
- （4）生物视觉系统仿生

主要研究内容

按照研究对象可分为：

(1) 灰度图象

(2) 二值图象

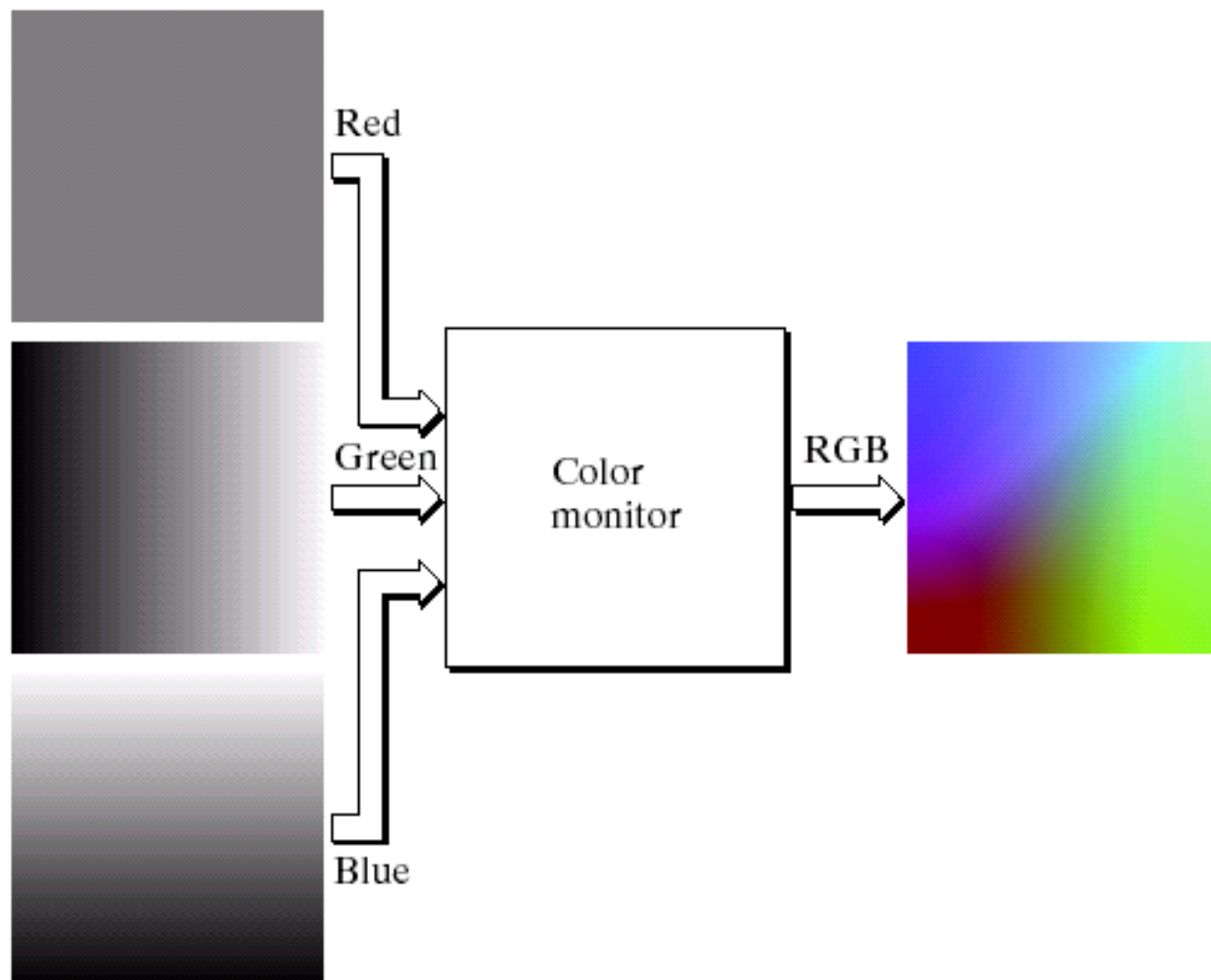
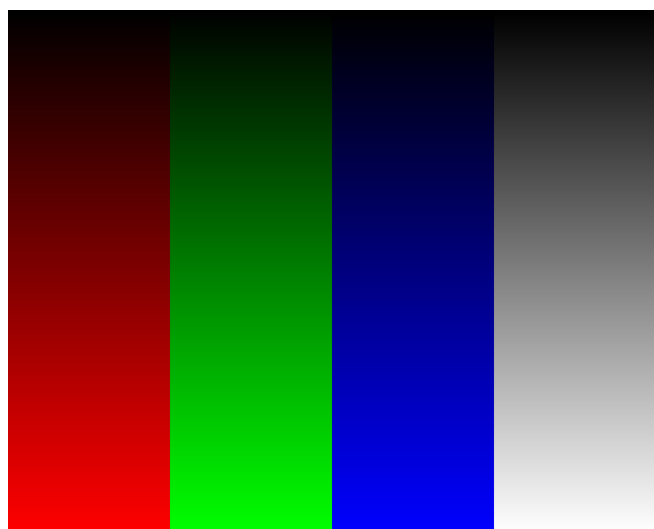
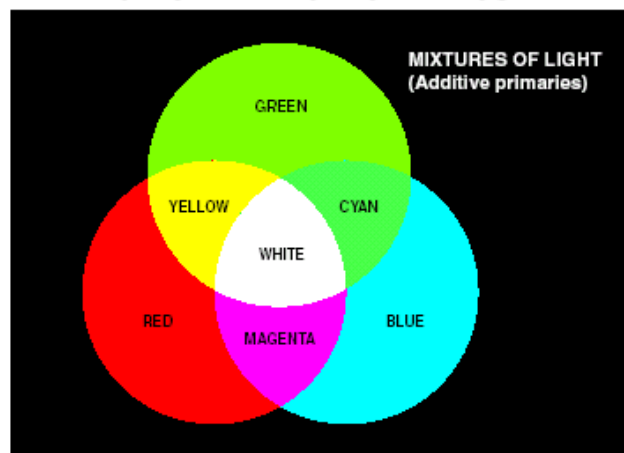
(3) 彩色及多光谱图象

(4) 图象序列分析

(5) 双目图象分析



色彩模型



按照研究对象可分为（2）：

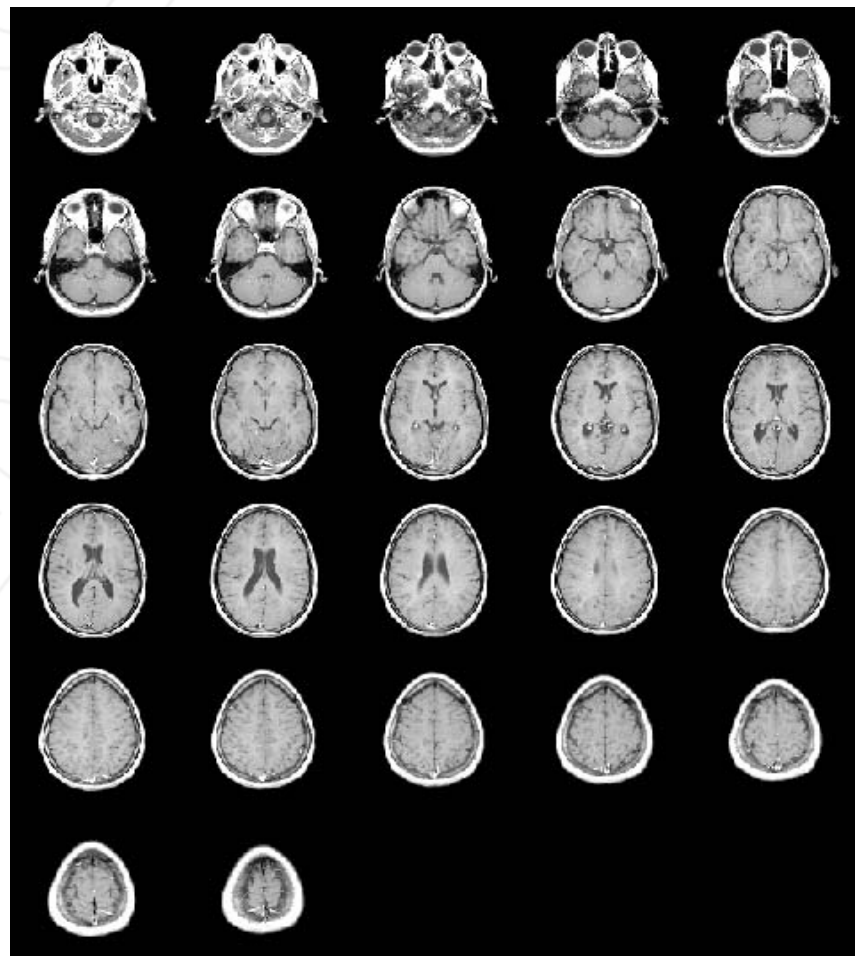
（1）灰度图象

（2）二值图象

（3）彩色及多光谱图象

（4）图象序列分析

（5）双目图象分析



按照研究对象可分为（2）：

（1）灰度图象

（2）二值图象

（3）彩色及多光谱图象

（4）图象序列分析

（5）双目图象分析

问题：如何实现智能机器人的视觉系统？

小游戏：将笔直立于面前**20公分**处，一指指尖自一侧**20公分**距离沿水平轨迹碰触，成功率？

按应用方式可分为（1）：

（1）图象压缩

（2）图象增强

（3）图象恢复

（4）图象重建

（5）图象边缘检测与分割

（6）图象测量与分析

（7）图象识别与理解



压缩倍数 10.26，PSNR 36.51



压缩倍数 98.70，PSNR 25.22

按应用方式可分为（2）：

（1）图象压缩

（2）图象增强（主观）

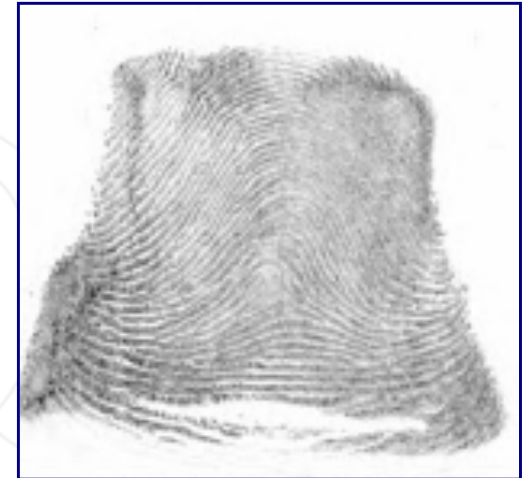
（3）图象恢复（客观）

（4）图象重建

（5）图象边缘检测与分割

（6）图象测量与分析

（7）图象识别与理解



按应用方式可分为（3）：

（1）图象压缩

（2）图象增强（主观）

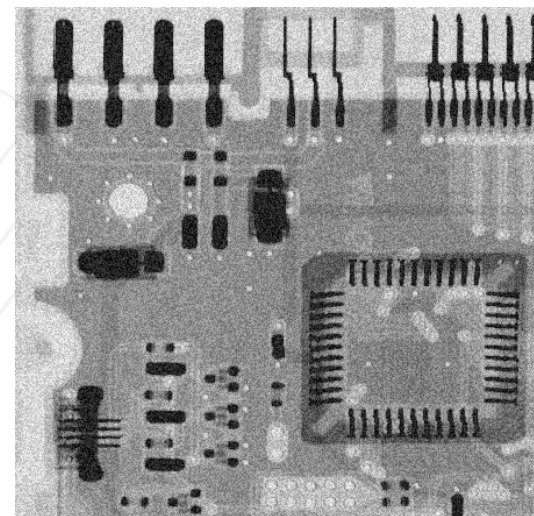
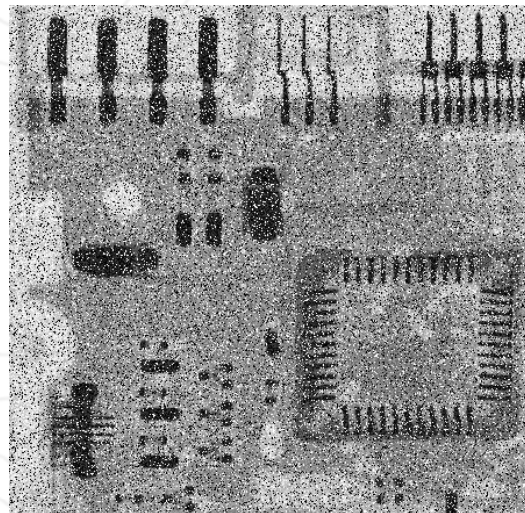
（3）图象恢复（客观）

（4）图象重建

（5）图象边缘检测与分割

（6）图象测量与分析

（7）图象识别与理解



按应用方式可分为（4）：

（1）图象压缩

（2）图象增强

（3）图象恢复

（4）图象重建

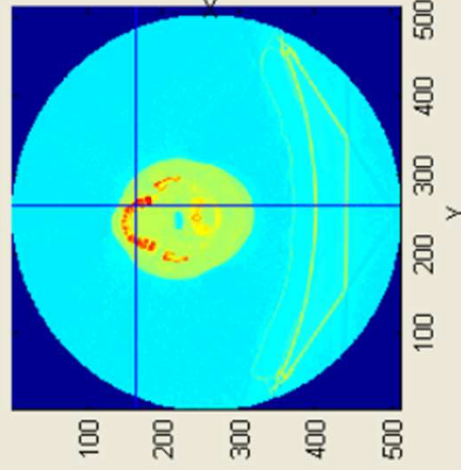
（5）图象边缘检测与分割

（6）图象测量与分析

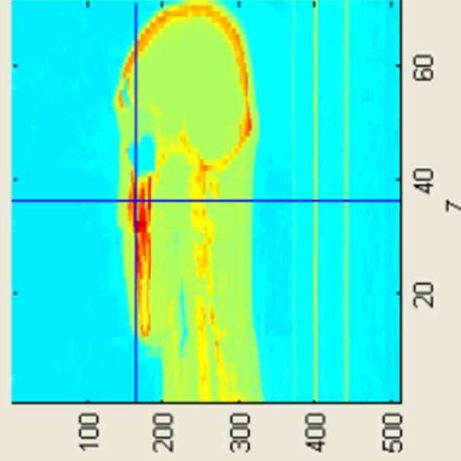
（7）图象识别与理解



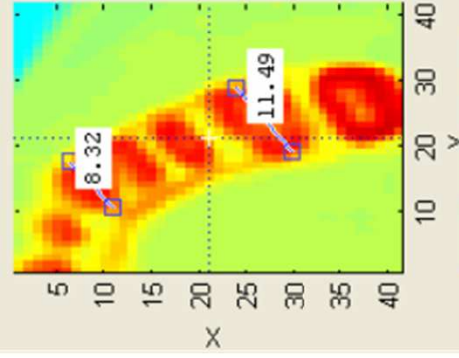
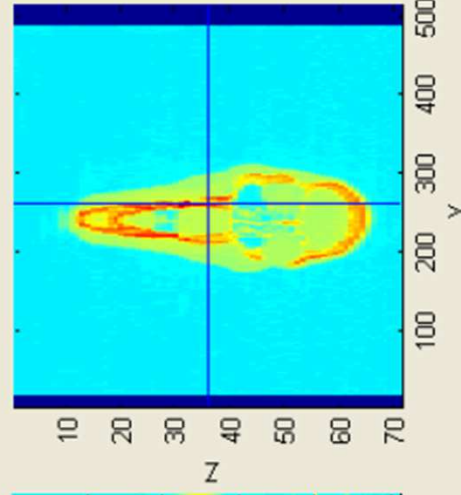
(1) X-Y ☐ 觀察鄰近像素



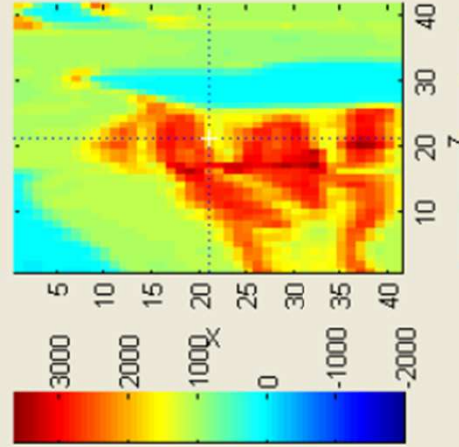
(2) X-Z ☐ 觀察鄰近像素



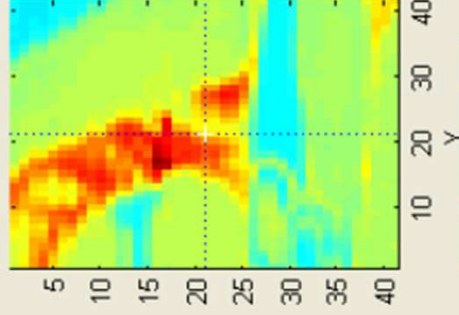
(3) Z-Y ☐ 觀察鄰近像素



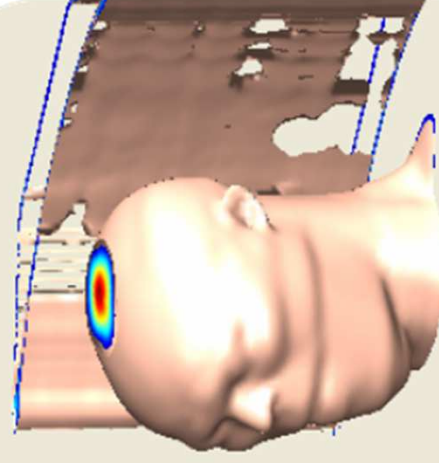
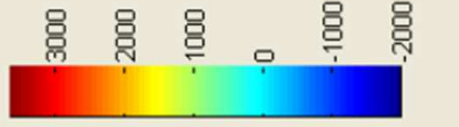
量測 定點 144 241



量測 定點 16 144



量測 定點 241 16



3D rendering

鄰近 20 像素

目前座標

X 164

Y 261

Z 36

調色盤

jet
gray
hot
cool
bone
copper
pink
hsv

權名

cdr00041.dcm
cdr00040.dcm
cdr0003f.dcm
cdr00265.dcm
cdr00264.dcm
cdr0003e.dcm
cdr00263.dcm
cdr00262.dcm
cdr0003d.dcm
cdr00261.dcm

切片深度

-251.5
-246.5
-241.5
-239
-236.5
-236.5
-234
-231.5
-231.5

按应用方式可分为（5）：

（1）图象压缩

（2）图象增强

（3）图象恢复

（4）图象重建

（5）图象边缘检测与分割

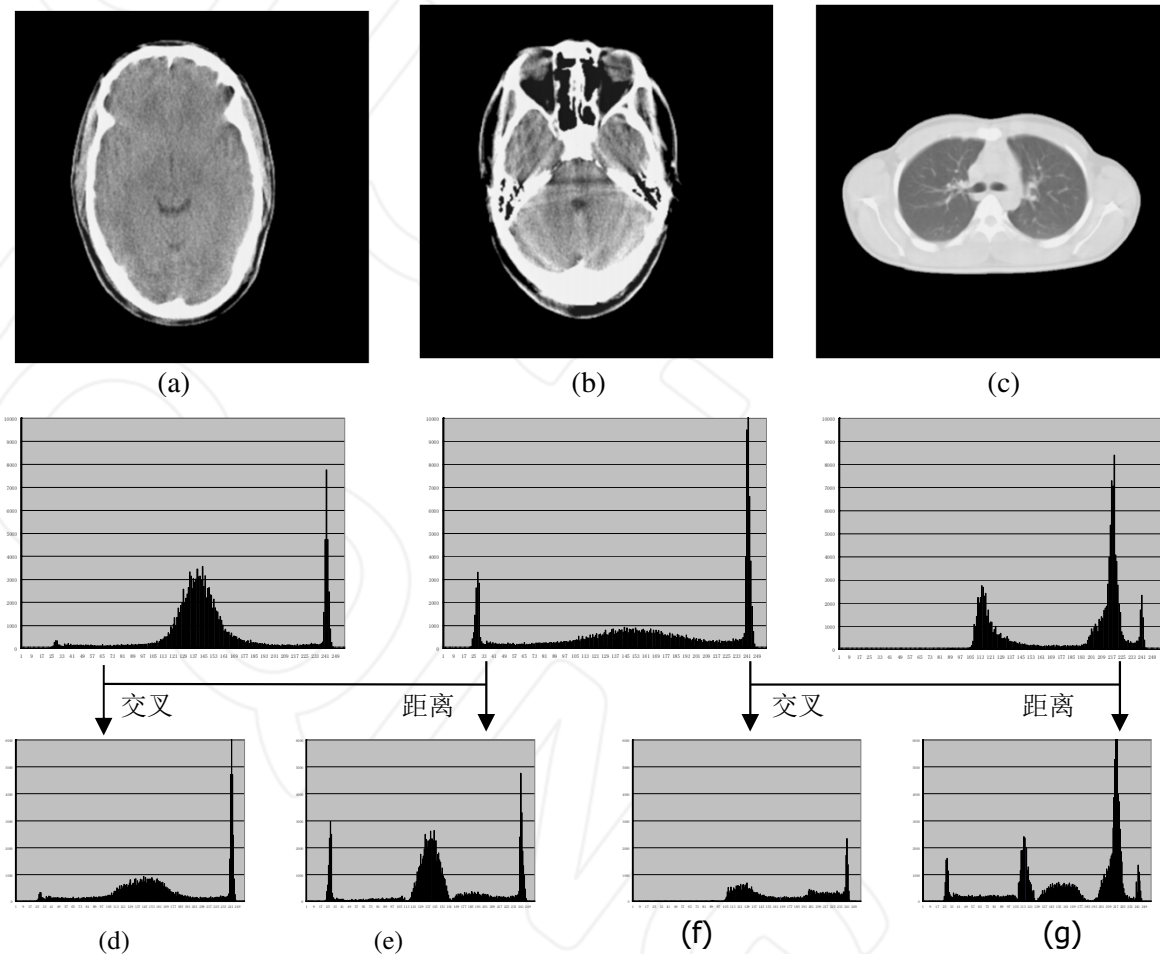
（6）图象测量与分析

（7）图象识别与理解



按应用方式可分为（6）：

- （1） 图象压缩
- （2） 图象增强
- （3） 图象恢复
- （4） 图象重建
- （5） 图象边缘检测与分割
- （6） 图象测量与分析
- （7） 图象识别与理解



按应用方式可分为（7）：

- （1）图象压缩
- （2）图象增强
- （3）图象恢复
- （4）图象重建
- （5）图象边缘检测与分割
- （6）图象测量与分析
- （7）图象识别与理解

